

TUDaThesis – Abschlussarbeiten im Corporate Design der TU Darmstadt

L^AT_EX using TU Darmstadt's CI

Bachelor thesis in the field of study "Computational Engineering" by Marei Peischl

Date of submission: March 27, 2026

1. Review: Gutachter*in 1
 2. Review: Gutachter*in 2
 3. Review: ...
- Darmstadt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

field of study:
Computational Engineering
Institut
Arbeitsgruppe

Contents

Über diese Datei	5
1. Introduction	6
1.1. Motivation	6
1.2. Problem Statement	6
1.3. Contributions	6
1.4. Thesis Structure	7
2. Background and Related Work	8
2.1. Joint Space Dynamics	8
2.2. Operational Space Dynamics	11
2.3. Hybrid Force Control Frameworks	11
2.3.1. Constraint Jacobian and Selection Matrices	11
2.3.2. Hybrid Force/Velocity Control	15
2.3.3. Hybrid Force-Impedance Control for Fast End-Effector Motions	18
2.4. Friction in Contact Tasks	18
3. Methodology and Controller Design	19
3.1. System Overview	19
3.2. Task Definition	20
3.3. Constraint Frame and Selection Matrices	20
3.4. Force Control Strategies Investigated	21
3.4.1. Baseline: F_{desired} Feed-forward	21
3.4.2. PD Force Controller	21
3.4.3. PI Force Controller	21
3.4.4. Hybrid Force-Impedance with Velocity-Term Compensation	21
3.5. Motion Control Law	22
3.6. Null-Space Control	22
3.7. Approach Phase Controller	22

4. Simulation Experiments – Flat Surface	23
4.1. Experimental Setup	23
4.2. Force Tracking Results	26
4.3. Effect of Circle Speed	26
4.4. Effect of Friction	26
4.5. Contact Force Compensation Analysis	26
4.6. Impedance Gain Sensitivity	26
5. Simulation Experiments – Slope Surface (30°)	27
5.1. Slope Setup and Constraint Frame Adaptation	27
5.2. Velocity Term Analysis on Slope	27
5.3. Slope Performance: Slow vs. Fast	27
5.4. Franka vs. KUKA Comparison in Simulation	27
6. Real Robot Experiments	30
6.1. Hardware and Software Setup	30
6.2. Unified Simulation-to-Real Interface	30
6.3. Real Robot Results: Flat Surface	30
6.4. Real Robot Results: Slope Surface	30
6.5. Discussion: Sim-to-Real Gap	30
7. Discussion	33
7.1. Comparison of Force Control Strategies	33
7.2. Role of Friction	33
7.3. Flat vs. Slope Generalisation	33
7.4. Limitations	33
8. Conclusion and Future Work	35
8.1. Conclusion	35
8.2. Future Work	35
A. Mathematical Derivations	36
B. Controller Parameters	37
C. MuJoCo XML Configuration	38
D. Additional Experimental Plots	39

E. Verwendung	41
E.1. Sprachanpassung	41
E.2. Übergabe der Titeldaten	42
E.3. Weitere Makros	45
E.4. Layout-Optionen mit Verstoß gegen das Corporate Design	47
E.5. Spezielle Optionen für Abschlussarbeiten	48
E.6. Erhöhter Zeilenabstand – Hinweise zum setspace-Paket	51



Über diese Datei

Die Datei `DEMO-TUDaThesis.tex` ist ein grundlegendes Template für Abschlussarbeiten im Stil des Corporate Designs der TU Darmstadt. Sie ist Teil des TUDa-CI-Bundle und wurde in Teilen durch das `tuddesign`-Paket von C. v. Loewenich und J. Werner inspiriert. Einige Elemente sind in dieser Datei Beispielhaft verwendet. Für weitere Informationen sei auf die Dokumentation [2] verwiesen.

Sie verwendet die Dokumentenklasse `tudapub.cls`, allerdings mit erweiterten Einstellungen. In diesem Dokument werden überwiegend die speziell auf Abschlussarbeiten ausgelegten Funktionen beschrieben. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten finden sich in der allgemeinen TUDa-CI Dokumentation [2].

Es wird empfohlen die Datei mit $\text{Lua}\text{\LaTeX}$ zu kompilieren. Es sollte bei Problemen auf jeden Fall geprüft und wenn möglich auf $\text{Lua}\text{\LaTeX}$ umgestellt werden.

1. Introduction

1.1. Motivation

Physical interaction between robots and environments requires simultaneous motion and force control. Classical impedance control achieves indirect force regulation through position set-point shifting, which limits its applicability for tasks with explicit force targets. High-speed constrained tasks such as polishing, wiping, and drawing demand a dynamic decoupling of the force and motion subspaces. A motivating application for this work is drawing a circle on a flat or inclined surface while maintaining a constant normal contact force.

1.2. Problem Statement

1.3. Contributions

The main contributions of this thesis are:

- Implementation and evaluation of the Hybrid Force-Impedance Control framework [iskandar2023] in simulation and on real hardware.
- Systematic study of force control methods (F_{desired} , PD, PI, velocity-term compensation) on flat and slope surfaces.
- Extension of the controller from a flat surface ($\varphi = z$) to an inclined surface (slope 30°) using constraint-frame Jacobians.

-
- Transfer and validation on the Franka Panda real robot using `libfranka` and Pinocchio.
 - Analysis of friction effects on contact force regulation.

1.4. Thesis Structure

2. Background and Related Work

2.1. Joint Space Dynamics

The joint-space dynamic model of a rigid robot manipulator with n joints is described by

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F_v\dot{q} + F_s \operatorname{sgn}(\dot{q}) + g(q) = \tau + \tau^{\text{ext}}, \quad (2.1)$$

where $q \in \mathbb{R}^n$ denotes the vector of joint positions, and $\dot{q}, \ddot{q} \in \mathbb{R}^n$ are the corresponding joint velocities and accelerations. The individual terms are defined as follows:

- $M(q) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ is the **symmetric and positive definite inertia matrix**, capturing the configuration-dependent mass and inertia properties of the robot.
- $C(q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ is the **Coriolis and centrifugal matrix**, accounting for velocity-dependent internal forces.
- $g(q) \in \mathbb{R}^n$ represents the **generalized gravity forces**. On the real Franka Research 3 (FR3) robot, gravity compensation is handled internally by the robot's low-level controller. In simulation, gravity is computed using Pinocchio.
- $F_v\dot{q} + F_s \operatorname{sgn}(\dot{q})$ models **joint friction torques**, comprising a viscous component $F_v\dot{q}$ and a Coulomb friction component $F_s \operatorname{sgn}(\dot{q})$.
- $\tau \in \mathbb{R}^n$ is the **joint torque control input**.
- $\tau^{\text{ext}} \in \mathbb{R}^n$ represents **external joint torques** arising from contact between the end-effector and the environment.

The external wrench $F^{\text{ext}} \in \mathbb{R}^m$, denoting the force and moment exerted by the end-effector on the environment, is mapped to joint torques through the robot Jacobian $J(q) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as

$$\tau^{\text{ext}} = -J(q)^\top F^{\text{ext}}, \quad (2.2)$$

where $m = 6$ when the full Cartesian space is considered. The Jacobian also relates joint velocities to end-effector velocities in operational space via $\dot{y} = J(q)\dot{q}$, where $\dot{y} \in \mathbb{R}^m$ contains the translational and rotational end-effector velocities.

The reference paper by Iskandar et al. [ref2] adopts a simplified version of this model, omitting friction terms:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau + \tau^{\text{ext}}. \quad (2.3)$$

In that work, joint friction and viscous friction are not explicitly modeled, as they are assumed to be compensated by model-based or observer-based methods. In the present work, the influence of joint friction on contact force regulation will be explicitly analyzed and discussed.

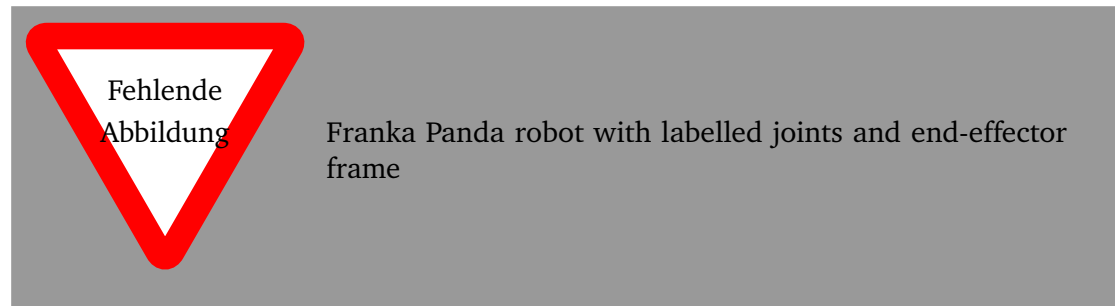


Figure 2.1.: The Franka Panda robot with labelled joints and end-effector frame.

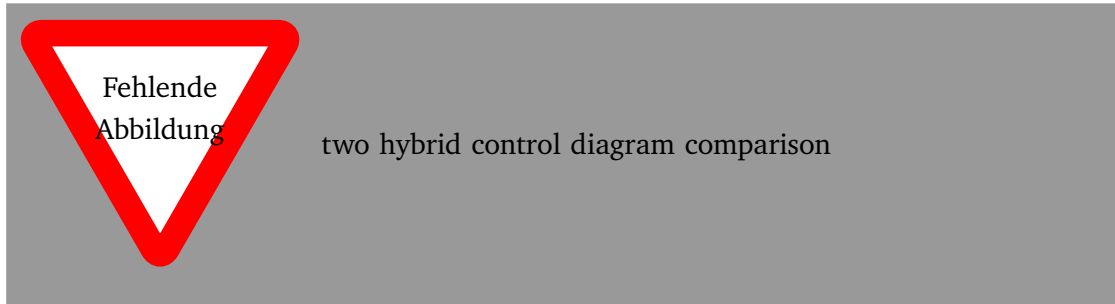


Figure 2.2.: Schematic relating joint space q to Cartesian task space x via Jacobian J .

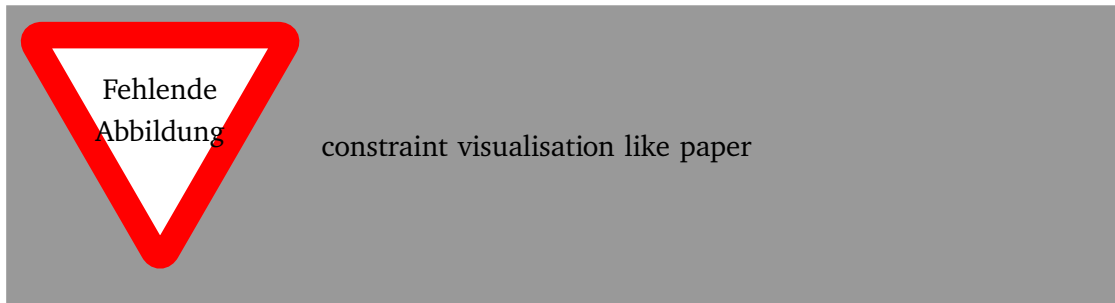


Figure 2.3.: Schematic relating joint space q to Cartesian task space x via Jacobian J .

2.2. Operational Space Dynamics

2.3. Hybrid Force Control Frameworks

2.3.1. Constraint Jacobian and Selection Matrices

Running Example: Flat-Surface Contact Task

Throughout this section the following concrete setup is used to illustrate each equation. The robot end-effector presses against a **flat horizontal surface** located at height $z = 0.2$ m in the base frame, and is required to maintain a constant normal contact force of $\lambda_d = 10$ N in the z -direction. Only one direction is constrained ($m = 1$); the end-effector remains free to translate in x and y and to rotate about all three axes ($6 - m = 5$ free directions).

When a robot end-effector is in physical contact with an environment, its motion is no longer unconstrained. The environment imposes geometric restrictions on the reachable end-effector configurations, which can be described by a set of holonomic constraint equations. Assuming that these constraints depend only on the joint configuration $\mathbf{q}$ and not explicitly on time, they take the form

$$\phi(\mathbf{q}) = \mathbf{0}, \quad (2.4)$$

where $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is a vector-valued function with shape $(m \times 1)$ and m is the number of independent constraints imposed by the contact surface. Each scalar component of ϕ corresponds to one independent geometric restriction.

Example 1 — Constraint equation (2.4)

With $m = 1$ and the surface at $z = 0.2$ m, the single constraint equation is:

$$\phi(\mathbf{q}) = z_{ee}(\mathbf{q}) - 0.2 = 0$$

When $\phi = 0$ the end-effector sits exactly on the surface. When $\phi > 0$ it is above the surface (contact lost); $\phi < 0$ is physically impossible (penetration).

Differentiating (2.4) with respect to time yields a velocity-level constraint on the admissible joint velocities:

$$\mathbf{J}_\phi(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}, \quad (2.5)$$

where $\mathbf{J}_\phi(\mathbf{q}) = \partial\phi/\partial\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ is the *constraint Jacobian*, assumed to have full row rank m in the neighbourhood of the operating point. Equation (2.5) states that joint velocities must lie in the null space of $\mathbf{J}_\phi$; equivalently, for any virtual joint displacement $\delta\mathbf{q}$,

$$\mathbf{J}_\phi(\mathbf{q}) \delta\mathbf{q} = \mathbf{0}. \quad (2.6)$$

Example 2 — Constraint Jacobian (2.5)

Differentiating $\phi(\mathbf{q}) = z_{ee}(\mathbf{q}) - 0.2$ gives:

$$\mathbf{J}_\phi(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} = \frac{\partial z_{ee}}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} = \dot{z}_{ee} = 0$$

This is a (1×6) row vector — one row because $m = 1$. It states that no joint motion is allowed to produce a z -velocity at the end-effector; the robot may only move in x , y , and rotationally while maintaining contact.

Contact forces via the principle of virtual work. In the absence of friction, the environment exerts purely normal forces on the end-effector whenever the robot tends to violate the constraint. A fundamental property of frictionless constraints is that reaction forces act perpendicular to the constraint surface and therefore perform no work over any displacement consistent with the constraint. Formally, $\delta W_{\text{reaction}} = 0$ for all $\delta\mathbf{q}$ satisfying (2.6).

Applying the principle of virtual work to the joint torques $\boldsymbol{\tau}$ requires that $\boldsymbol{\tau}^T \delta\mathbf{q} = 0$ holds for every admissible virtual displacement. Since all such $\delta\mathbf{q}$ belong to the null space of $\mathbf{J}_\phi$, the torque vector must lie in the row space of $\mathbf{J}_\phi$. This leads directly to the parametrisation

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}_\phi^T(\mathbf{q}) \boldsymbol{\lambda}, \quad (2.7)$$

where $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ is the vector of Lagrange multipliers, physically representing the contact force magnitude in each constrained direction.

Step 1: General definition of $\mathbf{S}_f(\mathbf{q})$. Using the standard Jacobian-transpose relationship $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^T(\mathbf{q}) \mathbf{h}_e$, where $\mathbf{h}_e \in \mathbb{R}^6$ is the physical contact wrench at the end-effector, and assuming a non-singular Jacobian $\mathbf{J}$, the end-effector wrench can be expressed as

$$\mathbf{h}_e = \mathbf{J}^{-T}(\mathbf{q}) \boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^{-T}(\mathbf{q}) \mathbf{J}_\phi^T(\mathbf{q}) \boldsymbol{\lambda} =: \mathbf{S}_f(\mathbf{q}) \boldsymbol{\lambda}, \quad (2.8)$$

where the *force selection matrix* is defined as

$$\mathbf{S}_f(\mathbf{q}) = \mathbf{J}^{-T}(\mathbf{q}) \mathbf{J}_\phi^T(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times m}. \quad (2.9)$$

The m columns of $\mathbf{S}_f(\mathbf{q})$ span the *force-controlled subspace* $\mathcal{R}(\mathbf{S}_f)$: the set of Cartesian wrench directions that the environment is able to exert on the end-effector consistent with the constraint geometry. Because both $\mathbf{J}$ and $\mathbf{J}_\phi$ depend on the joint configuration, $\mathbf{S}_f$ is in general configuration-dependent. Note also that the constraint Jacobian can always be recovered from $\mathbf{S}_f$ via $\mathbf{J}_\phi(\mathbf{q}) = \mathbf{S}_f^T(\mathbf{q}) \mathbf{J}(\mathbf{q})$, so the constraint equations (2.5) can equivalently be written as $\mathbf{S}_f^T(\mathbf{q}) \mathbf{v}_e = \mathbf{0}$, where $\mathbf{v}_e = \mathbf{J}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}$ is the end-effector velocity.

Step 2: Simplification for axis-aligned flat surfaces. For a contact surface whose outward normal is aligned with a fixed base-frame axis, the constraint Jacobian $\mathbf{J}_\phi$ reduces to a single row of the full Jacobian — namely the row corresponding to the normal direction — and the product $\mathbf{J}^{-T} \mathbf{J}_\phi^T$ collapses to the corresponding standard basis vector. As a result, $\mathbf{S}_f$ becomes a *constant* matrix that can be written by inspection, with no dependence on the robot configuration. This simplification is exact (not an approximation) whenever the contact normal is constant and expressed in the fixed base frame. Treating $\mathbf{S}_f$ as time-invariant is therefore valid for flat stationary surfaces, and it is adopted throughout this section to allow the selection matrices and the compliance matrix $\mathbf{C}$ to be treated as constants in the subsequent differentiation steps.

Example 4 — Force selection matrix and end-effector wrench (2.8)–(2.9)

For a flat horizontal surface with the contact normal aligned with the base-frame z -axis, the constraint Jacobian picks out only the z -row of $\mathbf{J}$, and the formula (2.9) reduces to:

$$\mathbf{S}_f = \mathbf{J}^{-T} \mathbf{J}_\phi^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$$

This constant vector can be written by inspection: it simply selects the z -force component of the end-effector wrench. With $\lambda = 10$ N, the resulting 6-dimensional end-effector wrench is:

$$\mathbf{h}_e = \mathbf{S}_f \lambda = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot 10 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ N}$$

Only the z -component is nonzero, confirming that the environment exerts a purely normal force of 10 N on the end-effector with no forces or moments in the five unconstrained directions.

Step 3: Velocity-controlled subspace and $\mathbf{S}_v$. The complementary *velocity-controlled subspace* captures all end-effector motions that are not blocked by the constraint. It is spanned by the columns of a matrix $\mathbf{S}_v(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times (6-m)}$, which must satisfy the *reciprocity condition*

$$\mathbf{S}_f^T(\mathbf{q}) \mathbf{S}_v(\mathbf{q}) = \mathbf{O}. \quad (2.10)$$

Equation (2.10) is not a statement of geometric orthogonality — forces and velocities belong to different vector spaces — but rather the *power-duality* (reciprocity) condition: contact forces in $\mathcal{R}(\mathbf{S}_f)$ do no work on end-effector velocities in $\mathcal{R}(\mathbf{S}_v)$, consistent with a rigid, frictionless constraint. In practice, $\mathbf{S}_v$ is any full-column-rank matrix whose columns span the null space of $\mathbf{S}_f^T$; for simple geometries it can be written by inspection. The end-effector velocity in the unconstrained directions is then parametrised as

$$\mathbf{v}_e = \mathbf{S}_v(\mathbf{q}) \boldsymbol{\nu}, \quad (2.11)$$

where $\boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^{6-m}$ is the velocity vector in the motion subspace.

Example 5 — Velocity-controlled subspace S_v and reciprocity (2.10)

With the contact normal in the z -direction ($m = 1$), the null space of $\mathbf{S}_f^T = [0, 0, 1, 0, 0, 0]$ consists of all six-vectors whose third entry is zero. A basis for this null space is:

$$\mathbf{S}_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 5}$$

The five columns correspond to the five unconstrained directions: translation in x and y , and rotation about all three axes (roll, pitch, yaw). The reciprocity condition is verified:

$$\mathbf{S}_f^T \mathbf{S}_v = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{S}_v = \mathbf{0}_{1 \times 5}$$

This confirms that a normal contact force in z performs no work on any of the five free end-effector motions — the two subspaces are reciprocal, and neither channel interferes with the other.

2.3.2. Hybrid Force/Velocity Control

The selection matrices $\mathbf{S}_f$ and $\mathbf{S}_v$ derived in Section 2.3.1 provide the foundation for decomposing both robot dynamics and control inputs into two orthogonal (reciprocal) subspaces. This section presents the resulting control scheme, following [siciliano2009robotics].

The scheme is called *hybrid force/velocity* control because of what is regulated in each subspace: a desired *contact force* $\lambda_d(t)$ in the constrained directions, and a desired *end-effector velocity* $\nu_d(t)$ in the unconstrained directions. The velocity reference — not a position trajectory — is the natural choice here since the robot slides along the surface rather than targeting a fixed Cartesian point. Although the internal decoupled dynamics involve accelerations ($\dot{\nu} = \alpha_\nu$ and $\ddot{\lambda} = f_\lambda$), the *controlled quantity* and tracking reference in the free-motion subspace remain velocities, which is what the name reflects.

I

If we look back at the joint dynamics law, $C(q, \dot{q})$ are ignored, we have a motion space control and a force channel control $\tau = m \cdot a$ why not compensate τ_{ext} ?

Task-space decomposition for a compliant environment. When the contact surface has finite stiffness, a change in contact force λ produces a measurable surface deformation

$\delta \mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{S}_f \boldsymbol{\lambda}$, where $\mathbf{C}$ is the environmental compliance matrix. Accounting for this coupling, the end-effector velocity can be decomposed into a free-motion component and a compliance-induced component:

$$\mathbf{v}_e = \mathbf{S}_v \boldsymbol{\nu} + \mathbf{C} \mathbf{S}_f \dot{\boldsymbol{\lambda}}, \quad (2.12)$$

where $\boldsymbol{\nu}$ denotes the end-effector velocity in the motion subspace and $\dot{\boldsymbol{\lambda}}$ reflects the rate of change of the contact force. Assuming the reference frame, the selection matrices, and the compliance matrix to be **time-invariant** (valid for a flat stationary surface expressed in the fixed base frame), differentiating (2.12) yields the acceleration-level decomposition

$$\dot{\mathbf{v}}_e = \mathbf{S}_v \dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C} \mathbf{S}_f \ddot{\boldsymbol{\lambda}}. \quad (2.13)$$

Example 6 — Velocity decomposition (2.12)

Suppose at some instant the robot is sliding along the surface at $\boldsymbol{\nu} = [0.1, 0, 0, 0, 0]^T$ m/s (moving in x only) while the contact force is building up at $\dot{\boldsymbol{\lambda}} = 2$ N/s. With surface stiffness $k = 1000$ N/m (compliance $C = 1/k = 0.001$ m/N), the end-effector velocity is:

$$\mathbf{v}_e = \underbrace{\mathbf{S}_v \boldsymbol{\nu}}_{\text{sliding in } x} + \underbrace{\mathbf{C} \mathbf{S}_f \dot{\boldsymbol{\lambda}}}_{\text{surface deformation in } z} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.002 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0.002 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s}$$

The small z -velocity (0.002 m/s) comes entirely from the surface compressing as the contact force increases — not from a commanded motion.

Decoupled control laws. Applying an inverse-dynamics control law to linearise the end-effector dynamics reduces the closed-loop system to $\dot{\mathbf{v}}_e = \boldsymbol{\alpha}$, where $\boldsymbol{\alpha}$ is a new auxiliary input in Cartesian space. Choosing

$$\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{S}_v \boldsymbol{\alpha}_\nu + \mathbf{C} \mathbf{S}_f \mathbf{f}_\lambda \quad (2.14)$$

and substituting (2.13) into the closed-loop equation achieves complete decoupling between the two subspaces:

$$\dot{\boldsymbol{\nu}} = \boldsymbol{\alpha}_\nu, \quad (2.15)$$

$$\ddot{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{f}_\lambda. \quad (2.16)$$

Equation (2.15) shows that the free motion space dynamics behave as a double integrator, setting α_ν accelerates the sliding motion, regardless of the contact force. Equation (2.16) shows that the contact force dynamics behave as a pure double integrator, meaning $\mathbf{f}_\lambda$ directly commands the force acceleration. Neither channel affects the other. Independent controllers can then be designed for each subspace. For the motion channel, a feedforward-PD controller can be:

$$\alpha_\nu = \dot{\nu}_d + \mathbf{K}_{D\nu}(\dot{\nu}_d - \dot{\nu}) + \mathbf{K}_{P\nu}(\nu_d - \nu), \quad (2.17)$$

Force Channel Controller. Two control strategies are considered for the force subspace input $\mathbf{f}_\lambda$.

PD force control. The first approach is a proportional-derivative (PD) law that tracks a desired force trajectory $\lambda_d(t)$:

$$\mathbf{f}_\lambda = \ddot{\lambda}_d + \mathbf{K}_D^\lambda (\dot{\lambda}_d - \dot{\lambda}) + \mathbf{K}_P^\lambda (\lambda_d - \lambda), \quad (2.18)$$

where $\mathbf{K}_P^\lambda$ and $\mathbf{K}_D^\lambda$ are control gains for force control channel, and they can be different values as control gains in motion control channel. Since force measurements are often corrupted by noise, direct use of the measured $\dot{\lambda}$ in the control law is generally not feasible. Instead, the force rate is reconstructed from joint velocities via the kinematic relation

$$\dot{\lambda} = \mathbf{S}_f^\dagger \mathbf{K}' \mathbf{J}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}, \quad (2.19)$$

where $\mathbf{K}'$ is the positive semi-definite environmental stiffness matrix and $\mathbf{S}_f^\dagger$ denotes the Moore–Penrose pseudo-inverse of the force selection matrix.

PI force control. The second approach replaces the derivative term with an integral action, forming a proportional-integral (PI) law:

$$\mathbf{f}_\lambda = \ddot{\lambda}_d + \mathbf{K}_P^\lambda (\lambda_d - \lambda) + \mathbf{K}_I^\lambda \int_0^t (\lambda_d(t) - \lambda(t)) dt, \quad (2.20)$$

where $\mathbf{K}_I^\lambda$ is a positive definite integral gain matrix. Because the plant (2.16) is a double integrator, the additional integrator in (2.20) raises the open-loop system to third order; stability is therefore ensured only for sufficiently small gains, but the law guarantees zero steady-state error to constant force references.

2.3.3. Hybrid Force-Impedance Control for Fast End-Effector Motions

Compared to the previous method,

2.4. Friction in Contact Tasks

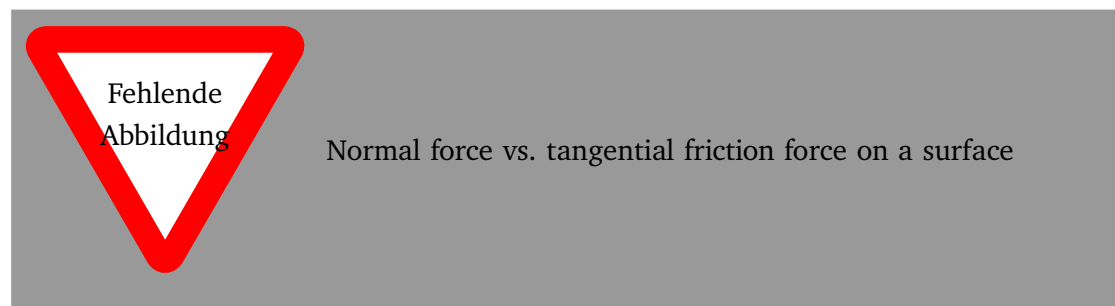


Figure 2.4.: Illustration of normal force versus tangential friction force on a surface, and their interaction with J_{motion} and J_{φ} .

3. Methodology and Controller Design

3.1. System Overview

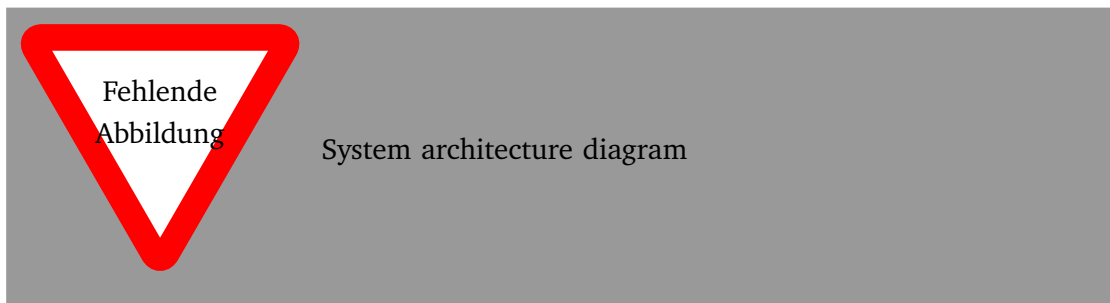


Figure 3.1.: System architecture: MuJoCo / libfranka interface feeding into the controller loop, Pinocchio dynamics, and torque command.

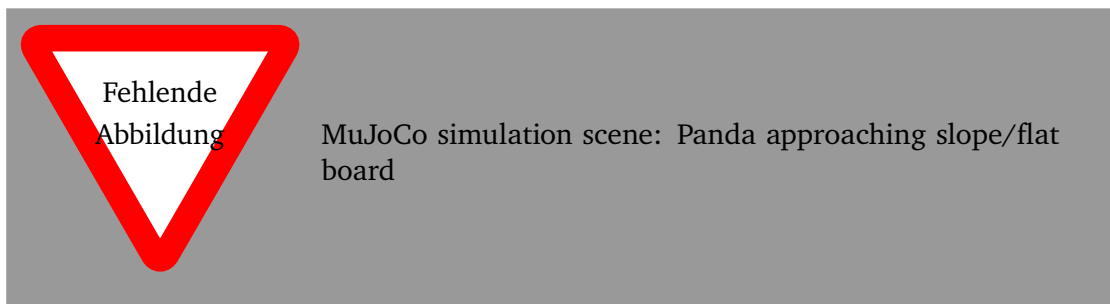


Figure 3.2.: MuJoCo simulation scene showing the Panda robot approaching the slope/flat board.

3.2. Task Definition

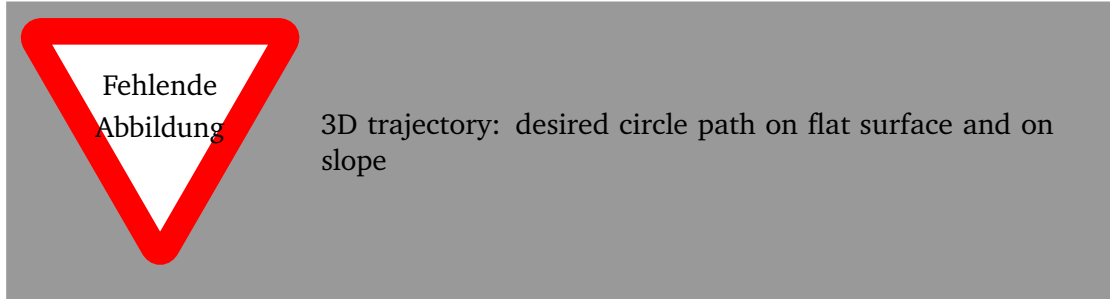


Figure 3.3.: Three-dimensional trajectory visualisation showing the desired circle path on the flat surface (left) and the slope surface (right).

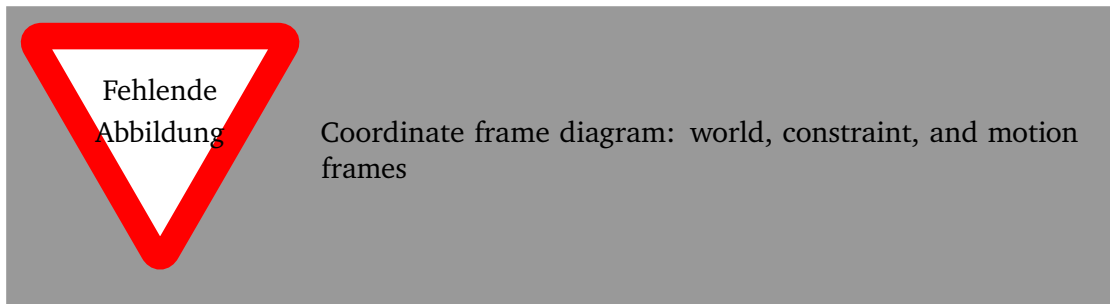


Figure 3.4.: Coordinate frame diagram illustrating the world frame, constraint frame (normal to surface), and motion frame (tangent plane).

3.3. Constraint Frame and Selection Matrices

For a flat surface the constraint Jacobian and motion Jacobian are $J_\varphi = S_f^\top J$ and $J_{\text{motion}} = S_v^\top J$, respectively. For a 30° slope a rotation matrix R from the world frame to the constraint frame is applied so that $S_f = R \cdot S_{f,c}$. A key simplification for planar and slope surfaces is that S_f and R are constant, which implies $\dot{J}_\varphi \approx 0$ (this no longer holds for curved surfaces such as a sphere).

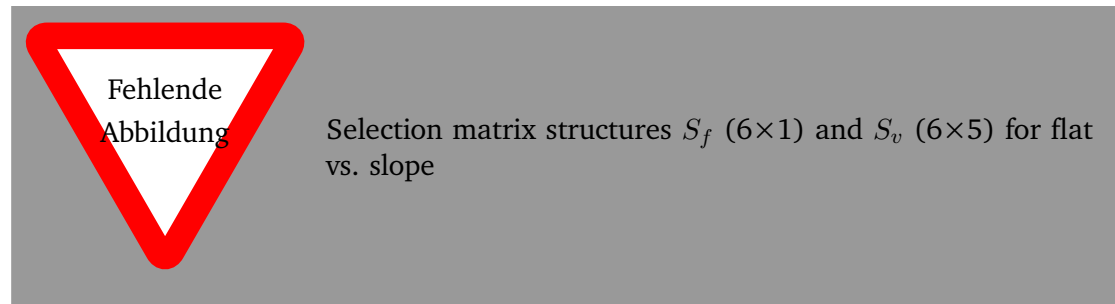


Figure 3.5.: Structure of the selection matrices S_f (6×1) and S_v (6×5) for the flat surface (left) and the slope surface (right).

3.4. Force Control Strategies Investigated

3.4.1. Baseline: F_{desired} Feed-forward

3.4.2. PD Force Controller

3.4.3. PI Force Controller

3.4.4. Hybrid Force-Impedance with Velocity-Term Compensation

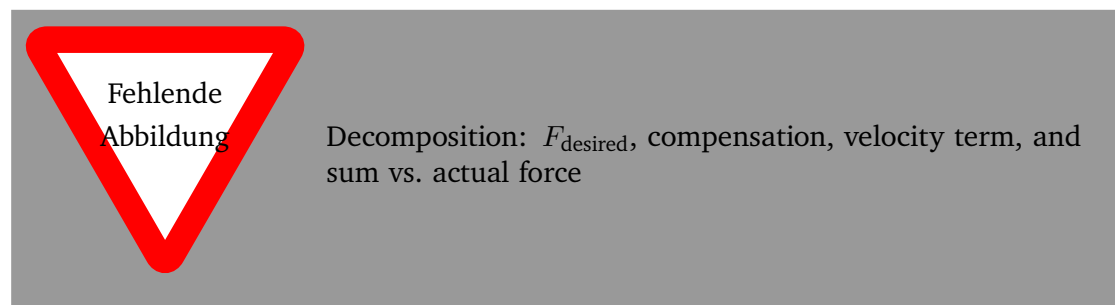


Figure 3.6.: Decomposition of the force control signal showing F_{desired} , the compensation term, the velocity term, and their sum compared with the actual contact force.

3.5. Motion Control Law

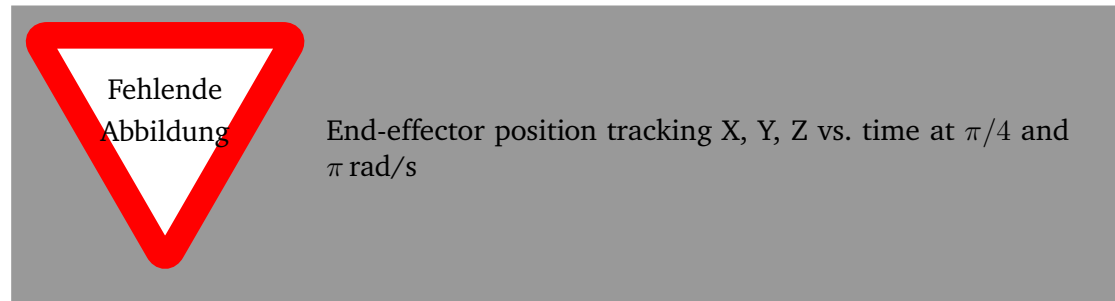


Figure 3.7.: End-effector position tracking (desired vs. actual) for the slow ($\pi/4$ rad/s, top) and fast (π rad/s, bottom) circle speeds.

3.6. Null-Space Control

3.7. Approach Phase Controller

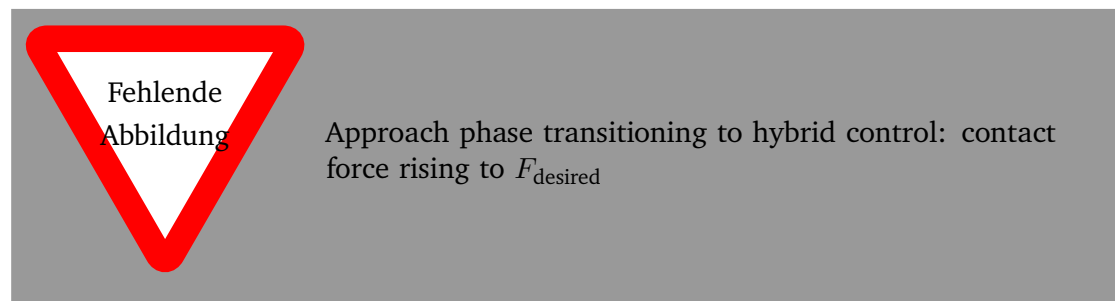


Figure 3.8.: Time-series showing the approach phase (position control) transitioning to hybrid control, with contact force rising from zero to F_{desired} .

4. Simulation Experiments – Flat Surface

4.1. Experimental Setup

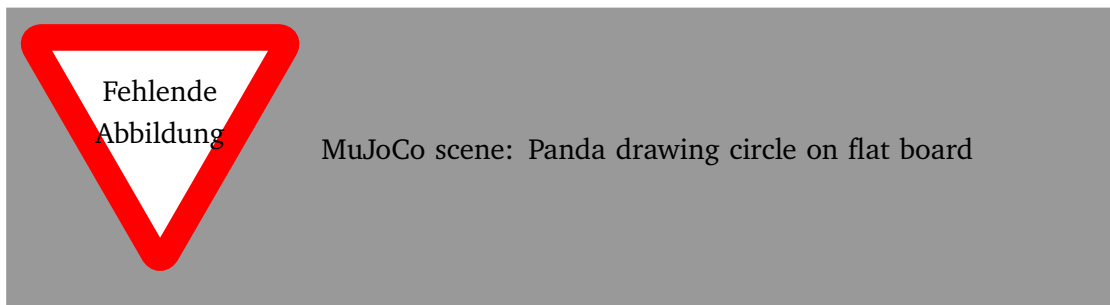


Figure 4.1.: MuJoCo simulation scene rendering of the Panda robot drawing a circle on the flat board with the trajectory trace.

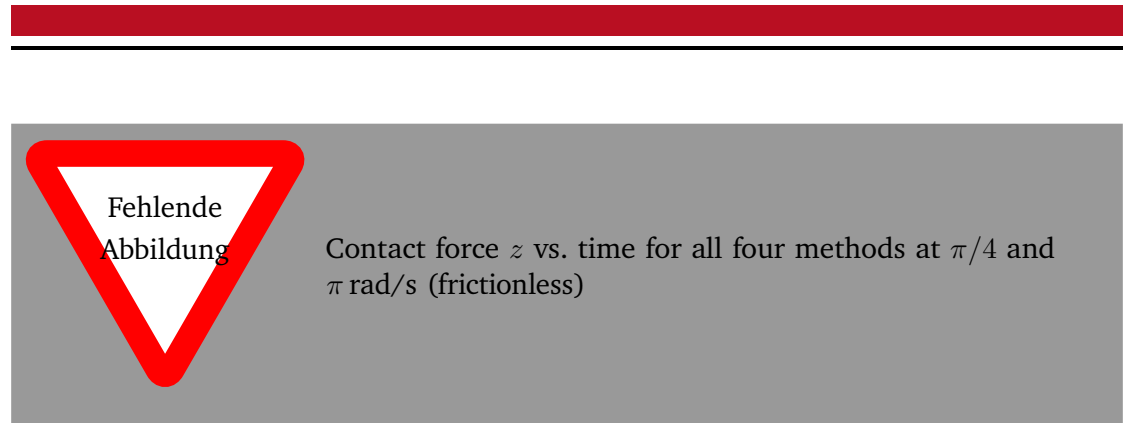


Figure 4.2.: Contact force (z -direction) versus time for all four control methods at $\pi/4$ rad/s (top) and π rad/s (bottom) in the frictionless environment.

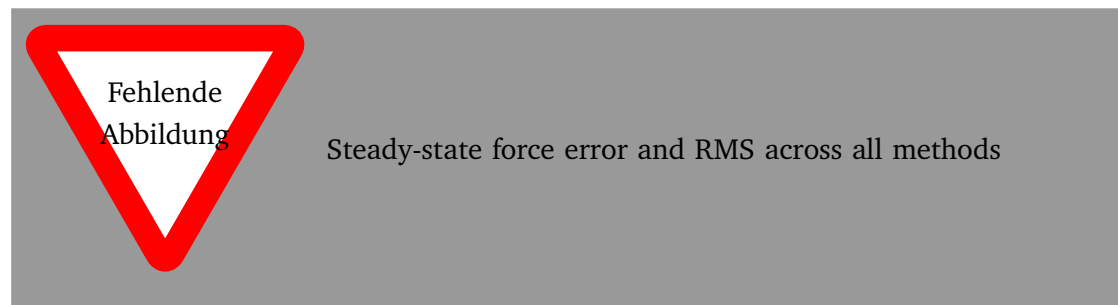


Figure 4.3.: Steady-state force error and RMS comparison across all control methods and circle speeds.

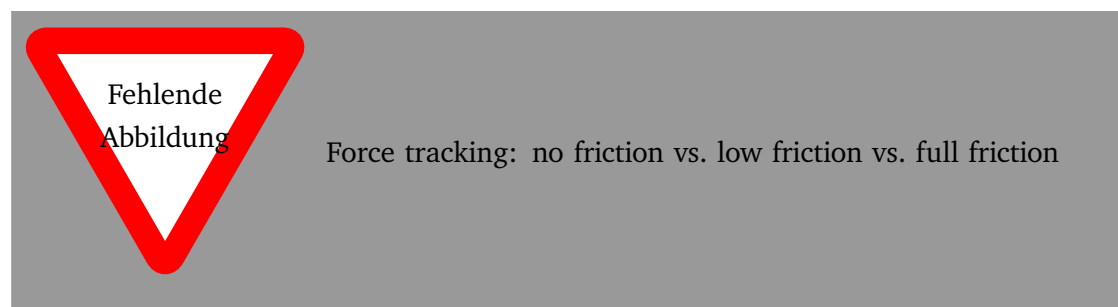


Figure 4.4.: Force tracking comparison for the Bruno + velocity-term method under no friction, low friction, and full friction conditions.

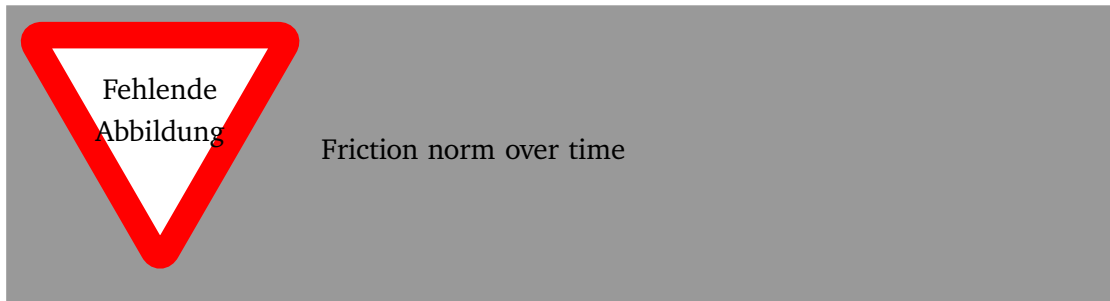


Figure 4.5.: Friction norm over time showing the non-constant tangential force component and the relatively stable z -component.

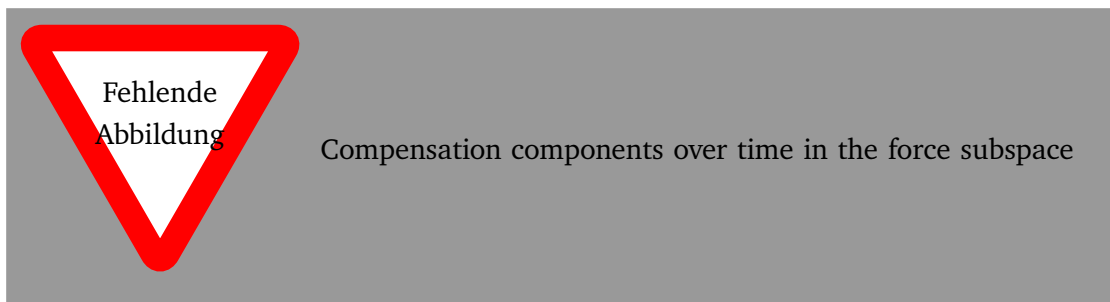


Figure 4.6.: Component visualisation of `control_force_compensation`, `contact_force_compensation`, and `velocity_term` over time in the force subspace.

4.2. Force Tracking Results

4.3. Effect of Circle Speed

4.4. Effect of Friction

4.5. Contact Force Compensation Analysis

4.6. Impedance Gain Sensitivity

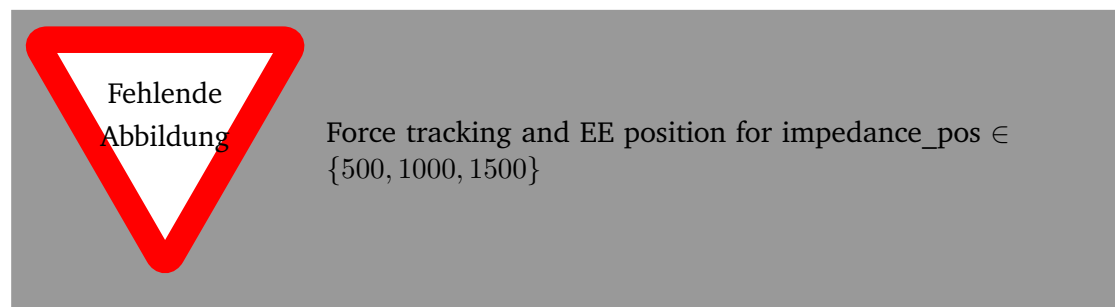


Figure 4.7.: Force tracking and end-effector position for $k_{\text{imp}} \in \{500, 1000, 1500\}$ N/m — three-subplot comparison.

5. Simulation Experiments – Slope Surface (30°)

5.1. Slope Setup and Constraint Frame Adaptation

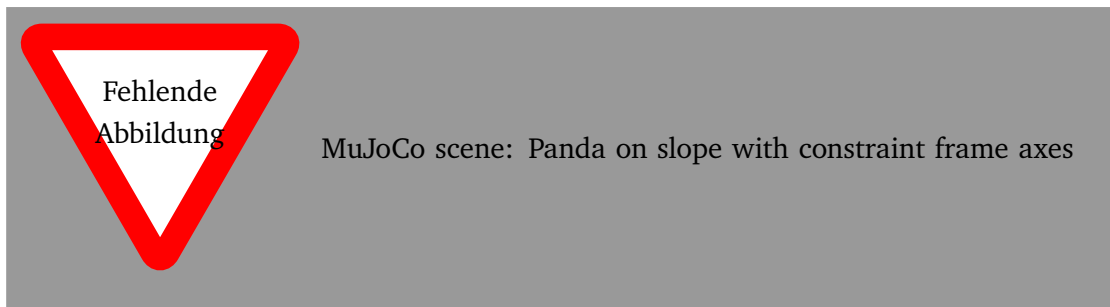


Figure 5.1.: MuJoCo simulation scene of the Panda robot on the 30° slope environment with the constraint frame axes overlaid.

5.2. Velocity Term Analysis on Slope

5.3. Slope Performance: Slow vs. Fast

5.4. Franka vs. KUKA Comparison in Simulation

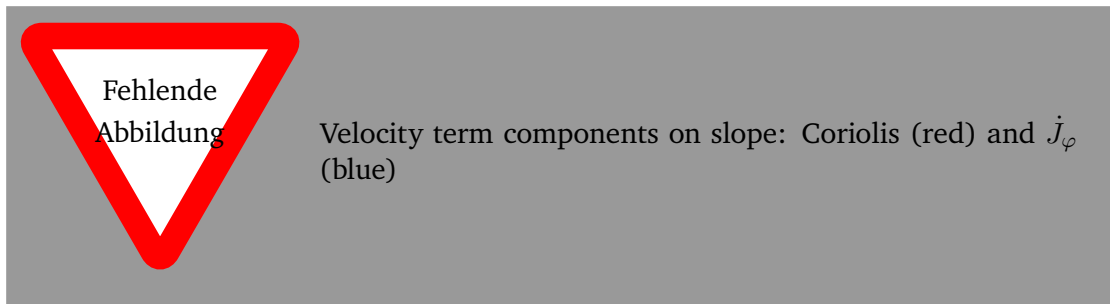


Figure 5.2.: Velocity term components on the slope: Coriolis part (red) and $-\Lambda_\varphi \dot{J}_\varphi \dot{q}$ part (blue), and their sum which is approximately zero.

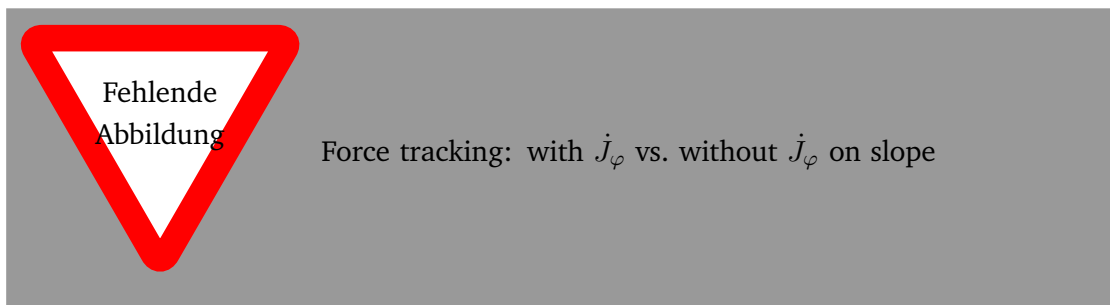


Figure 5.3.: Force tracking on the slope with and without the $\dot{J}_\varphi$ term, demonstrating the negligible difference.

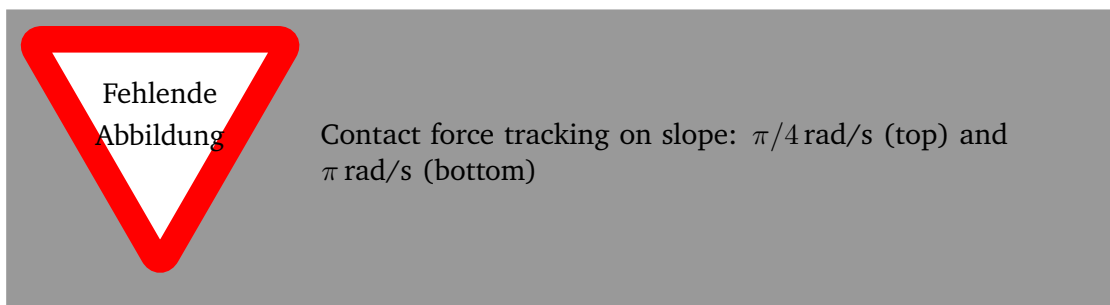


Figure 5.4.: Contact force tracking on the 30° slope at $\pi/4$ rad/s (top) and π rad/s (bottom), showing desired versus actual force.

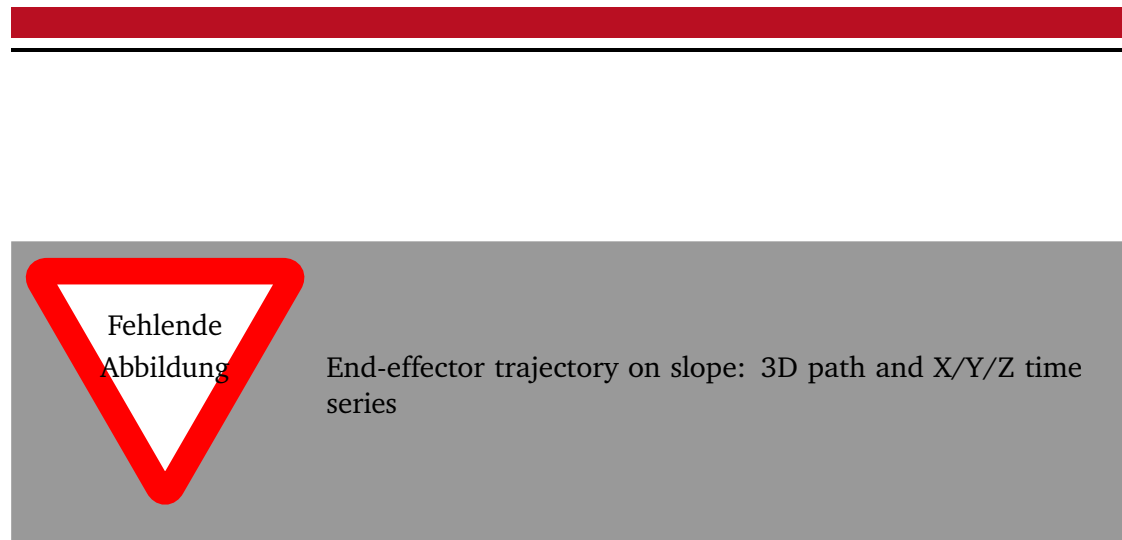


Figure 5.5.: End-effector trajectory on the slope: three-dimensional path plot (left) and $X/Y/Z$ position time series (right).

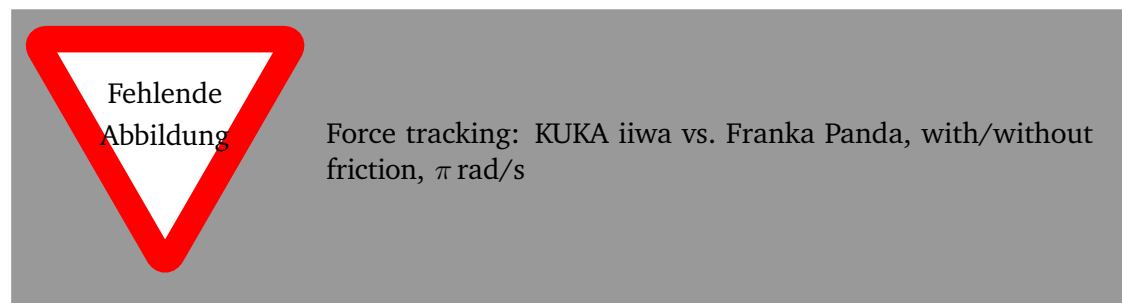


Figure 5.6.: Side-by-side force tracking comparison between the KUKA iiwa and Franka Panda at π rad/s, with and without friction.

6. Real Robot Experiments

6.1. Hardware and Software Setup

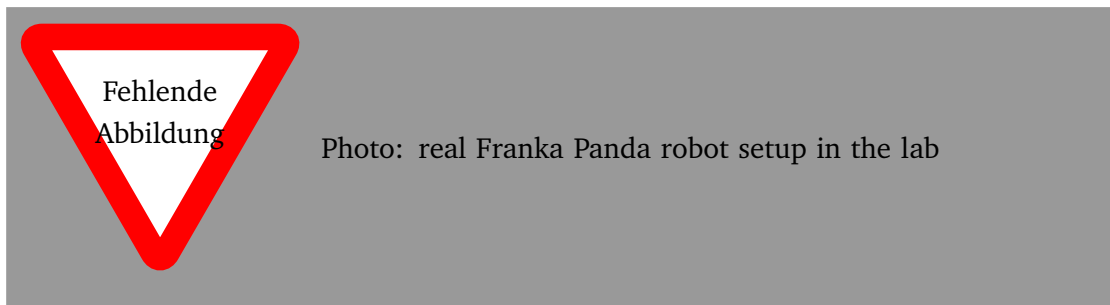


Figure 6.1.: The real Franka Panda robot setup in the laboratory with the slope/surface fixture.

6.2. Unified Simulation-to-Real Interface

6.3. Real Robot Results: Flat Surface

6.4. Real Robot Results: Slope Surface

6.5. Discussion: Sim-to-Real Gap



Figure 6.2.: Software architecture diagram showing the unified controller class with MuJoCo and libfranka backends.

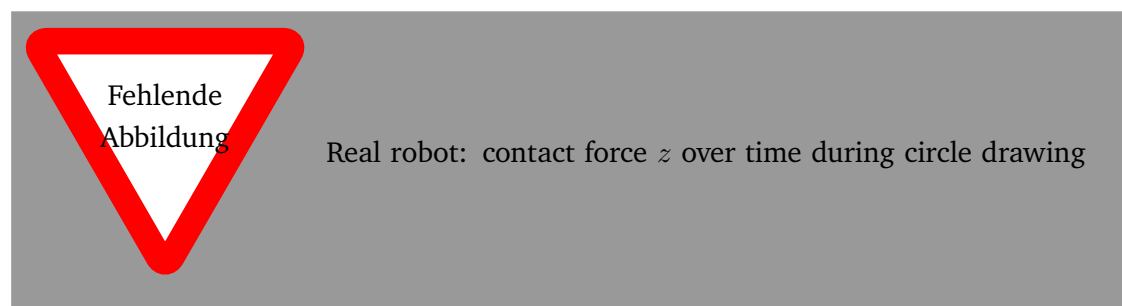


Figure 6.3.: Real-robot contact force (z -direction) over time during circle drawing on the flat surface, showing desired versus measured force.

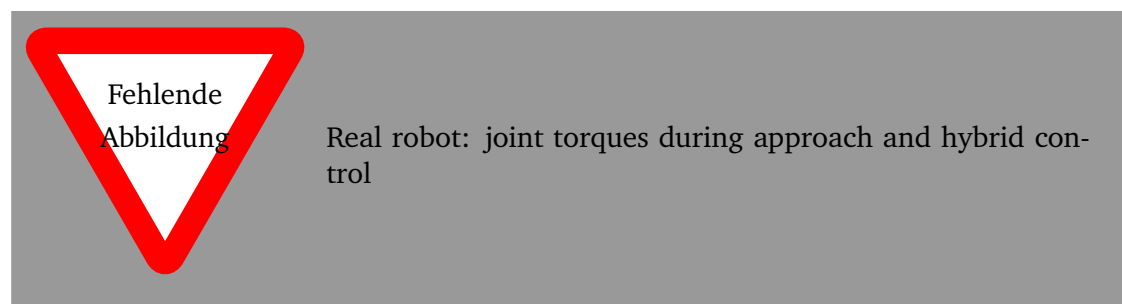


Figure 6.4.: Real-robot joint torques during the approach phase and the hybrid control phase.

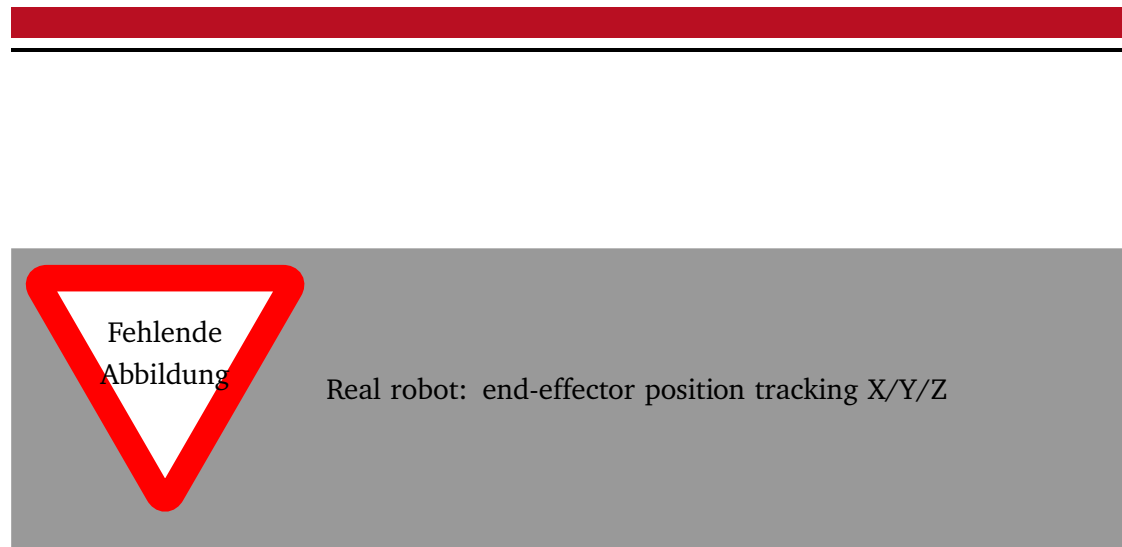


Figure 6.5.: Real-robot end-effector position tracking ($X/Y/Z$ versus time).

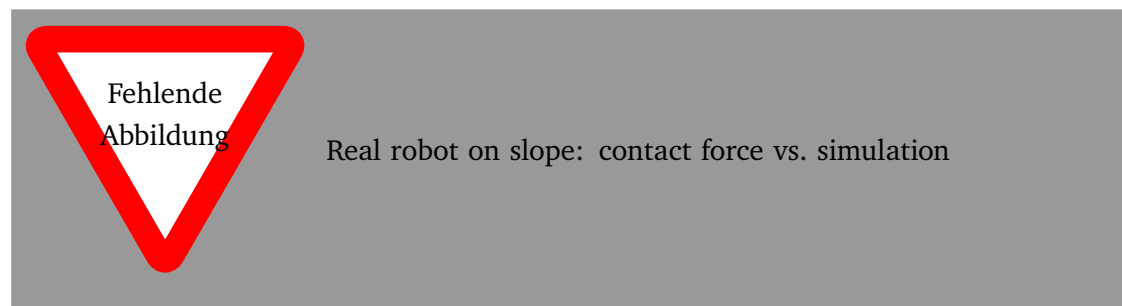


Figure 6.6.: Real-robot contact force tracking on the slope surface compared with the simulation results.

7. Discussion

7.1. Comparison of Force Control Strategies

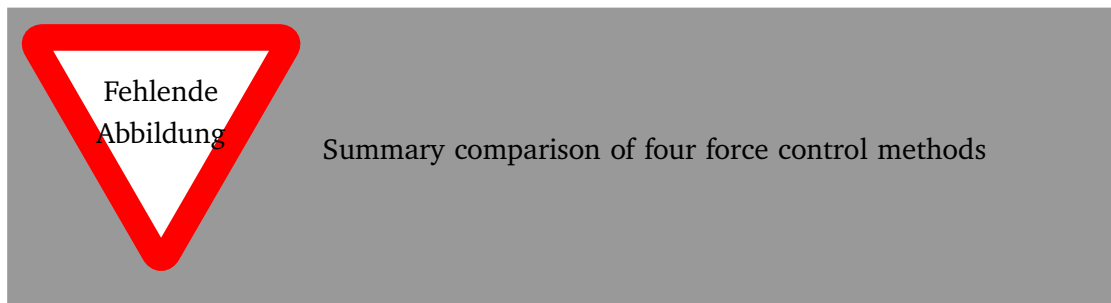


Figure 7.1.: Summary comparison of force tracking error, stability, robustness to friction, and sim-to-real transferability across the four control methods.

7.2. Role of Friction

7.3. Flat vs. Slope Generalisation

7.4. Limitations

The following limitations were identified during the course of this work:

-
- No force/torque sensor was available; contact force is estimated from a joint torque observer, which is less accurate especially in the presence of friction.
 - Only planar surfaces were tested; curved surfaces (e.g. a sphere) would require a time-varying selection matrix S_f .
 - High-speed motions at π rad/s produce stability challenges on the Panda due to its inertia and joint flexibility.
 - Null-space control has a marginal effect on contact force.

8. Conclusion and Future Work

8.1. Conclusion

8.2. Future Work

Promising directions for future work include:

- Extending the framework to curved surfaces (cylinder, sphere) where $\dot{J}_\varphi \neq 0$ and S_f is time-varying.
- Incorporating an external force/torque sensor for more accurate force feedback.
- Developing a friction compensation module using the adaptive friction estimator of **huang2025** [**huang2025**].
- Applying the controller to real contact tasks such as polishing, wiping, or ultrasound scanning.
- Investigating energy-tank-based passivity guarantees for high-speed operation.

A. Mathematical Derivations

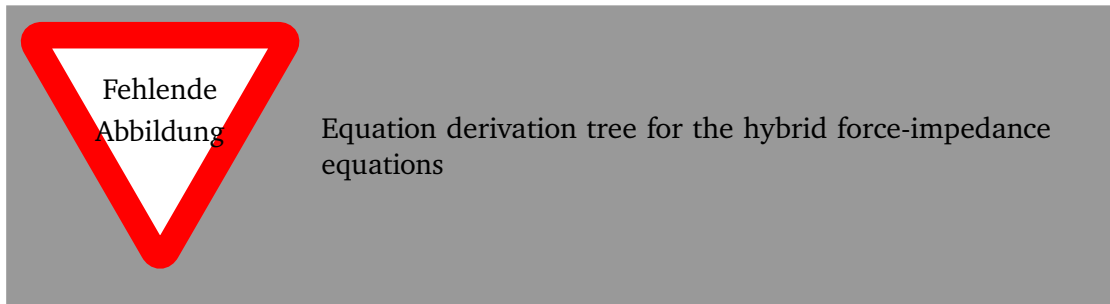


Figure A.1.: Step-by-step derivation tree for the hybrid force-impedance control equations.



B. Controller Parameters



C. MuJoCo XML Configuration

D. Additional Experimental Plots

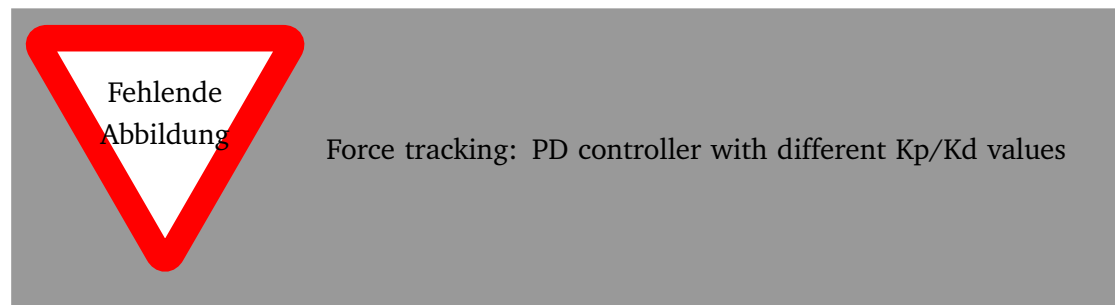


Figure D.1.: Additional force tracking plots for the PD controller with varying K_p/K_d values at $\pi/4$ rad/s and π rad/s.

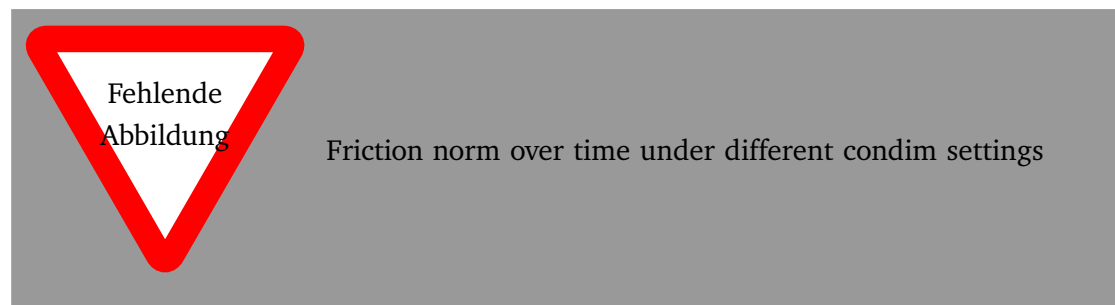


Figure D.2.: Friction norm over time on the flat surface under different MuJoCo condim settings.

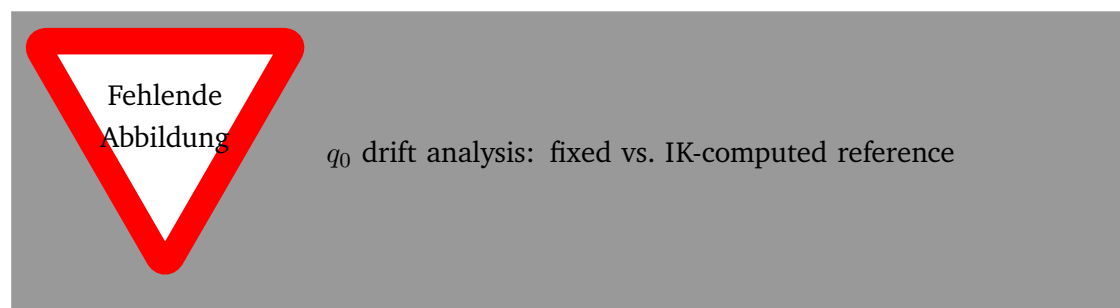


Figure D.3.: q_0 drift analysis comparing joint reference tracking with a fixed reference versus an IK-computed reference.

E. Verwendung

Die Klasse kann wie für Dokumentenklassen üblich eingebunden werden

```
\documentclass[thesis]{tudapub}
```

Die Option `thesis` wechselt hierbei in den Modus, der spezielle Features für Abschlussarbeiten freischaltet, die in diesem Dokument beschrieben werden.

Darüber hinaus lässt sich die Klasse verwenden wie die Standard-KOMA-Script-Klasse, auf der sie basiert. Voreingestellt ist hierbei `scrreprt`.

Allgemein bietet KOMA-Script viele Möglichkeiten zu Anpassungen. Wie in der `tudapub`-Demo-Datei beschrieben, können hier jedoch nicht alle erläutert werden, ein Blick in die offizielle Dokumentation ist daher häufig hilfreich [1].

E.1. Sprachanpassung

Der Modus für Abschlussarbeiten setzt einige sprachabhängige Bezeichnungen. Teilweise ist Deutsch für diese Elemente als Hauptsprache vorgeschrieben (z. B. die Selbstständigkeitserklärung). Für die korrekte Verarbeitung wird daher ein Paket zur Sprachanpassung benötigt. TUDa-CI verwendet hierfür das `babel`-Paket.

Dies wird jedoch nicht automatisch geladen, da hierfür die Konfiguration der Sprachen bekannt sein müsste. Die Demo-Dateien für Abschlussarbeiten (`DEMO-TUDaThesis.tex`/`DEMO-TUDaPhD`) laden hierfür die Konfiguration:

```
\usepackage[english, main=german]{babel}
```

Diese ist für ein Dokument mit Deutsch als Hauptsprache und Englischen Elementen. Die Hauptsprache wird als Wert der Option `main=` übergeben. Das Laden von `german` wird in den Fällen, in denen es von TUDa-CI benötigt wird, automatisch ausgelöst. Für eine bessere Übersichtlichkeit ist es dennoch hilfreich es dort aufzuführen.

Falls die Hauptsprache nicht Deutsch ist, wäre daher die folgende Konfiguration sinnvoll:

```
\usepackage[german, main=<Hauptsprache>]{babel}
```

E.2. Übergabe der Titeldaten

Die Daten werden analog zur klassischen Titeleierzeugung mit `\maketitle` übergeben. Allerdings wurden die Felder um ein paar speziellere Daten erweitert. Sofern nicht anders angegeben, verfügen alle Makros über ein notwendiges Argument für die Datenübergabe, z. B.

```
\title{\LaTeX{} im Corporate Design der TU Darmstadt}
```

Es ist zu beachten, dass für die Erzeugung der Titelseite nach Übergabe aller Daten `\maketitle` aufgerufen werden muss.

Falls eine Layoutanpassung der Titelseite notwendig ist, gelten die in der TUDa-CI-Dokumentation [2] geschilderten Optionen. Dort finden sich auch Hinweise zur Platzierung von Sponsorenlogos.

`\title` Titel, wird in sehr großer Schrift im obersten Block der Titelseite platziert. Die Schriftgröße ist aufgrund der Häufigkeit für lange Titel kleiner gewählt als für andere Publikationen.

`\subtitle` Untertitel. Dieses Feld kann alternativ für eine Übersetzung genutzt werden.

`\author` Der Autor/dir Autoren. Mehre Autoren werden durch `\and` getrennt.

`\studentID` Matrikelnummer. Nach den Vorgaben des Templates ist diese Angabe immer optional.

`\birthplace` Geburtsort.

`\reviewer` Gutachter. Mehrere Gutachter werden, wie Autoren durch `\and` getrennt. Die Nummerierung läuft von links nach rechts.

Änderung des Bezeichners

Die Änderung des Bezeichners ist über ein optionales Argument möglich:

```
\reviewer[Ersatzbezeichner]{Name1 \and Name2}
```

Um die numerische Benennung abzuändern ist es zusätzlich möglich statt dem Ersatzbezeichner eine Kommaliste zu übergeben:

```
\reviewer*[Bezeichner1, Bezeichner2]{Name1 \and Name2}
```

In diesem Fall entfällt die Nummerierung vor dem Bezeichner. Soll z. B. den Formulierungen der Promotionsordnung entsprochen werden, gilt:

```
\reviewer[Erstreferent\_in, Koreferent\_in]{Name1 \and Name2}
```

Für die Erstellung fachbereichsspezifischer Templates existiert hierfür auch ein Makro, das ohne den Aufruf von `\reviewer` Änderungen zulässt.

```
\setupReviewName{Ersatzwort für „Gutachten“}
```

Setzt die ersten beiden Bezeichner. Alternativ ist es auch möglich Positionen einzeln zu benennen `\setupReviewName[1]{Erstferent}`, eine Übergabe als Komma-Liste ist als `\setupReviewName*{Bezeicher1, Bezeicher2}` möglich.

Ab Version 3.26 werden die Gutachter nicht mehr auf der Titelfrückseite genannt. Dies wird über die `thesis` Option `reviewer-on-uppertitleback` gesteuert. Voreingestellt ist der Wert `false`.

`\institution` Einrichtung. Dieser Eintrag, wie auch die beiden folgenden, werden unterhalb des Logos auf der Titelseite platziert.

`\department` Fach-/Studienbereich, allerdings ist die oben genannte Option zu bevorzugen. Die Verarbeitung des Arguments erfolgt jedoch analog.

Dieses Makro verfügt jedoch zusätzlich über die Möglichkeit abweichende Einträge gegenüber den Vorgaben anzugeben. Insbesondere wenn eine gesonderte Formulierung gegenüber der voreingestellten “im Fachbereich” und ihren Varianten notwendig ist. Hierfür liefert `\department` ein optionales Argument:

```
\department[Ersatztext]{Kürzel/Bezeichnung}
```

Zusätzlich gibt es ab Version 2.01 auch die Möglichkeit den gesamten Text “im Fachbereich <Bereichsbezeichnung>”, sowie die Angabe in der Infobox auf der Titelseite zu ersetzen. Dies geschieht über die gesternete Variante:

`\department*`[Text für die Box]{Text zwischen Typ und Autor}
`\group` Arbeitsgruppe.
`\submissiondate` Datum der Einreichung
`\examdate` Datum der Disputation
`\date` Beliebiges Datum. Wird über `datename` bezeichnet.
`\publishers` Wird hier für die Ortsangabe verwendet und ist mit “Darmstadt”, bzw. “Darmstadt, Technische Universität Darmstadt” (bei Dissertationen) vorbelegt.
`\tuprints` Übergabe der Daten, sofern das Dokument über TUpriints Veröffentlicht werden soll.

```

\tuprints{
  printid=12345,
  urn=123456,
  year=2022
}
  
```

Falls das Argument kein Gleichheitszeichen erkennt, wird der Wert als `printid` gesetzt und keine URN angegeben.

Die `printid` ist die ID-Nummer des TUpriints-Eintrags. Die `urn` ist ein dauerhaft eindeutig zitierfähiger Bezeichner für das Dokument. Die Nummer entspricht bei TUpriints der `printid` mit Ergänzung einer Prüfziffer. Beide Angaben sind in den Details des TUpriints-Eintrags zu finden.

Lizenzangabe

Ab Version 2.07 ist es zudem möglich einen eigenen Lizenztext über den Schlüssel `license=<Text>` zu übergeben. Dieser ersetzt dann die voreingestellte Lizenzangabe.

Es existieren (seit v3.08) vorgefertigte Werte für die Option `license`, um eine einfachere Anpassung zu ermöglichen. Diese lauten:

<code>cc-by-4.0</code>	Voreinstellung seit Version	<code>cc-by-nd-4.0</code>	
<code>4.0</code>		<code>cc-by-nc-nd-4.0</code>	
<code>cc-by-sa-4.0</code>		<code>inc-1.0</code>	(Ab Version 3.36)
<code>cc-by-nc-sa-4.0</code>		<code>cc-by-nc-nd-2.0-de</code>	
<code>cc-by-nc-4.0</code>			

Die Einführung dieser Option war Bestandteil der Vorbereitung zur Anpassung der Standardlizenz. Die entsprechende Diskussion findet sich unter https://github.com/tudace/tuda_latex_templates/issues/251. Die Anpassung der Voreinstellung bei TUDa-CI geschah mit Version 4.0.

Unterstützung bei der Wahl einer passenden Creative Commons Lizenz bietet die ULB der TUDa unter <https://www.ulb.tu-darmstadt.de/dpub> oder das CC-Projekt selbst über seinen Lizenzfinder unter <http://creativecommons.org/choose/>. Die TU Darmstadt empfiehlt in Ihrer Publikationsrichtlinie und Open-Access-Policy die Nutzung der offenen CC BY 4.0 Lizenz.

Falls ein von den oben gelisteten Schlüsseln abweichender Wert gesetzt wird, wird ebendieser direkt an der Stelle des Lizenztextes verwendet. Sofern der Text Gleichheitszeichen oder Kommata enthält ist eine Gruppierung notwendig.

`\titlegraphic` Hier kann Code übergeben werden, der den farbigen Block im unteren Teil der Titelseite ersetzt. Details sind in der allgemeinen TUDaPub-Dokumentation beschrieben [2].

`\titleintro` Ab Version 2.03 kann zusätzlich über diesen Hook ein beliebiger Text direkt nach dem Untertitel und vor den automatischen Daten ergänzt werden.

`\titleaddendum` Wie `\titleintro` jedoch als letztes Element des Blocks.

E.3. Weitere Makros

Das Makro `\affidavit` erzeugt eine Selbstständigkeitserklärung mit Unterschriftenzeile. Hier wird der oben übergebene Name/Signatur eingefügt. In diesem Dokument findet sich das Affidavit direkt nach der Titelei.

Ab Version 3.32 entfällt die seit Version 3.06 unterstützte Unterscheidung zwischen einem Affidavit für digitale oder gedruckte Abgaben. Aus Kompatibilitätsgründen werden die Optionen weiterhin verstanden, allerdings bewirken nun beide das gleiche. Der Text entstammt von https://www.tu-darmstadt.de/studieren/studierende_tu/studienorganisation_und_tucan/hilfe_und_faq/artikel_details_de_en_37824.de.jsp (Stand 2023-06-19). Es ist zwingend erforderlich, dass Studierende vor der Abgabe einer Arbeit überprüfen, ob der Text der geforderten Fassung entspricht.

Dissertationen verwenden hier einen anderen Text, für die Unterscheidung wird die Affidavit-Option `affidavit=dr` intern verwendet.

Version 3.20 ermöglicht zusätzlich die Übergabe weiterer Optionen für den Signatur-Namen, ein Signatur-Bild oder die Ortsangabe. Inwieweit diese Optionen verwendet werden dürfen ist jeweils vor der Verwendung durch die Nutzer:in abzuklären. TUDa-CI kann hierfür keine gesicherte Aussage treffen.

```
\affidavit[
  signature=Signaturname,
  signature-image={\includegraphics[width=\width]{signaturbild}}
]
```

Eine vertikale Verschiebung des Signaturbildes ist nicht direkt implementiert, ist jedoch mit der Verwendung des L^AT_EX-Makros `\raisebox{<Verschiebung>}{<Inhalt>}` problemlos möglich.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit ein anderssprachiges Affidavit als Ergänzung mit abzdrukken. Um die Struktur und die ggf. notwendige Sprachumschaltung zu erledigen, existiert hierfür ab Version 2.03 eine Umgebung:

```
\begin{affidavit*}[Babel-Sprachoption]{Überschrift}
  Text
\end{affidavit*}
```

Diese Variante verfügt bewusst über keine Unterschriftenzeile, da diese Version laut Verständnis der Entwickler keine rechtliche Verbindlichkeit besitzt.

Die Umgebung kann jedoch auch für besondere Formen der Erklärung genutzt werden. In diesem Fall kann eine zusätzliche Signaturzeile über

```
\AffidavitSignature[Stadt]
```

hinzugefügt werden. Die Vorbelegung für Stadt ist hierbei “Darmstadt”. Ab Version 3.20 ist die Übergabe einer zusätzlichen Option für den Ort der Signatur auch als Option möglich.

```
\affidavit[signature-location=Stadt]
```

E.4. Layout-Optionen mit Verstoß gegen das Corporate Design

Die Zeilenlängen sind laut Corporate Design aus typografischer Sicht zu lang. Daher existiert die Klassenoption `custommargins`, die für dieses Dokument aktiviert wurde (Wert `true`). Sie verfügt über die Werte `true`, `false` und `geometry` mit folgender Bedeutung:

`custommargins=false` Standardeinstellung von `tudapub`. Die Ränder entsprechen den Vorgaben des Corporate Design Guidelines. Die Einstellung wird durch `geometry` durchgeführt. Eigene Anpassungen werden durch das Ausführen von `\maketitle` überschrieben.

`custommargins=true` Die Einstellungen des Corporate Design Guidelines werden nicht aktiviert. `geometry` wird nicht geladen. Dieser Modus entspricht der Standardeinstellung von KOMA-Script. Dadurch werden die Ränder nicht fest definiert, sondern auf Basis des `typearea`-Paketes berechnet [vgl. 1].

`custommargins=geometry` Diese Variante wurde auf Wunsch zur Verfügung gestellt, allerdings wird darauf hingewiesen, dass manuelle Randeinstellungen oft nicht zu einem harmonischen Satzspiegel führt. `geometry` wird, wie bei `false` geladen und vorkonfiguriert. Es ist allerdings möglich kleinere Anpassung durch die Verwendung des Makros `\geometry` zu setzen. Die Einstellungen, die zu Beginn des Dokuments gelten werden gespeichert und nach der Titelseite wiederhergestellt.

Hierbei ist zu beachten, dass die Einstellungen als Ausgangspunkt den Voreingestellten Satzspiegel nutzen (je nach Option mit Randnotizspalte oder ohne). Es ist möglich diese Optionen vor den eigenen mit zurückzusetzen:

```
\geometry{
  reset,
  <Eigene Anpassungen>
}
```

Die gilt insbesondere für die Optionen `includehead`, `includefoot`, `includemp`.

Hinweis zu den Kopf-/Fußzeilen

Wenn die Option `marginpar=true` gesetzt bleibt, ragen die Kopf- und Fußzeile über die Marginalspalte hinaus. Aus ästhetischen Gründen wird daher empfohlen in diesem Fall die Kopf- und Fußzeile mit `marginpar=false` auf den Textbereich zu beschränken.

Auch ist das Standard-Layout der Kolumnentitel wenig vorteilhaft, da die Kolumnentitel damit local größer sein können als die eigentliche Überschrift. (headline=automark)
Deswegen kann über

```
\pagestyle{TUDa.headings}
```

ein einfacherer Seitenstil ausgewählt werden, der die Nutzung mit lebenden Kolumnentitel erheblich vereinfacht. Dieser Stil ist über `scrlayer-scrpage` realisiert und kann entsprechend der KOMA-Script-Dokumentation angepasst werden.

Hinweis zur Bindekorrektur

Bei Verwendung einer Bindekorrektur (BCOR=<Länge>) wird diese nicht automatisch auch auf der Titelseite eingefügt. Für diesen Fall wurde mit Version 3.0 zusätzlich die Option `BCORtitlepage` hinzugefügt. Falls diese aktiviert wird, nimmt die Titelseite den Wert der Typearea Option `BCOR` auf der ersten Seite als Zusatz zum linken Rand hinzu.

E.5. Spezielle Optionen für Abschlussarbeiten

Die Klasse unterstützt alle Optionen der `tudapub`-Klasse. Darüber hinaus besteht über Wertzuweisung der Option `thesis` die Möglichkeit spezielle Einstellungen zu wählen. Es ist prinzipiell möglich die Optionen auch direkt als Optionen zur `tudapub`-Klasse zu übergeben, allerdings ist dies aufgrund der schlechteren Übersicht nicht zu empfehlen.

Für dieses Dokument wurden beispielsweise die Optionen als

```
thesis={type=dr,dr=rernat}
```

übergeben.

Im folgenden findet sich die Bedeutung der einzelnen Optionen:

type=<Wert> Auswahl des Typus. Dieser wird auf die Titelseite gesetzt und wählt zudem aus welche Daten für die Titelseite zwingend übergeben werden müssen. Es stehen die folgenden Werte zur Verfügung (die Werte in Klammern sind die notwendigen Titeldaten):

- **sta**: Studienarbeit (title, author, date)

-
- **diplom:** Diplomarbeit (title, author, submissiondate, reviewer, department)
 - **bachelor:** Bachelorarbeit (title, author, submissiondate, department, reviewer)
 - **master:** Masterarbeit (title, author, submissiondate, department, reviewer)
 - **pp:** Project-Proposal (title, author, date, department)
 - **dr:** vorgelegte Dissertation (title, author, submissiondate, department, reviewer)
 - **drfinal:** genehmigte Dissertation (title, author, submissiondate, examdate, department, reviewer)

Wird ein Typus angegeben, der nicht erkannt wird, so wird der Text direkt übergeben. Notwendige Titelfelder über den Titel hinaus gibt es in diesem Fall nicht.

dr=<Kürzel> Lädt einen der vordefinierten Texte für die Titelseite. Als Werte stehen bislang `rernat`, `rerpol`, `ing` und `phil` zur Verfügung. Zum Beispiel lädt der Wert `phil`:

Zur Erlangung des Grades eines Doktor der Philosophie (Dr. phil.)

Sofern keiner dieser Werte dem angestrebten Titel entspricht, kann ein Text direkt übergeben werden.

`\drtext{Zur Erlangung des Grades \ldots}`

department=<Kürzel> Die Fachbereiche sind fest als Textbausteine in Deutscher sowie Englischer Sprache hinterlegt. Diese Option ermöglicht die Auswahl als Dokumentenklassenoption. Aus Kompatibilitätsgründen kann jedoch auch das Makro `department`-Makro hierfür genutzt werden. Zur Verfügung stehen:

arch	→ Architektur
bauing	→ Bau- und Umweltingenieurwissenschaften
bio	→ Biologie
chem	→ Chemie
etit	→ Elektrotechnik und Informationstechnik
gugw	→ Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften
humanw	→ Humanwissenschaften
inf	→ Informatik
mb	→ Maschinenbau
matgeo	→ Material- und Geowissenschaften
math	→ Mathematik
phys	→ Physik
wi	→ Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

Neben den Fachbereichen existieren für Abschlussarbeiten, die keine Dissertationen sind, auch Studienbereiche. Falls das Kürzel nicht als Fachbereich hinterlegt ist, wird automatisch auf die Studienbereiche geprüft. Die Studienbereiche haben die folgenden Kürzel:

ce	→ Computational Engineering
ese	→ Energy Science and Engineering
ist	→ Information Systems Engineering
mech	→ Mechanik
metro	→ Mechatronik

Falls etwas anderes als eines dieser Kürzel übergeben wird, wird der Text direkt verwendet und eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Die Auswahl der Fachrichtung erzeugt zusätzlich eine Box auf der Titelseite unterhalb des Logos. Falls diese automatische Erstellung nicht gewünscht ist, kann dies über die Option `instbox=false` deaktiviert werden.

ignore-missing-data Diese Option ist ein Schalter, der es ermöglicht die Fehlermeldung über nicht übergebene Titeldaten auszuschalten. In diesem Fall wird lediglich eine Warnung erzeugt, falls die angegebenen Daten nicht mit den Anforderungen übereinstimmen.

Abweichung von den Vorgaben für die Titelseite

Da es möglich sein kann von dieser Vorgabe abzuweichen, existiert für Sonderfälle die Dokumentenklassenoption `instbox=false`. Damit wird die automatische Verarbeitung

der Daten für die Boxen auf der der Titelseite unterdrückt. In diesem Fall ist der Autor jedoch selbst für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. Weitere Information zur Konstruktion der Boxen findet sich in den Verwendungshinweisen der Basisklasse TUDaPub. Zusätzlich sei auf die Möglichkeiten des `\department`-Makros verwiesen, sofern die Abweichung sich auf den Text beschränkt.

E.6. Erhöhter Zeilenabstand – Hinweise zum setspace-Paket

Sofern die Vorgaben es erfordern, ist es möglich mit dem `setspace`-Paket den Durchschuss zu erhöhen. Allerdings beeinflusst dies natürlich sämtliche Zeilenabstände. Ein erhöhter Zeilenabstand sollte daher erst nach der Titelseite aktiviert werden. Allgemein ist es jedoch empfehlenswert auch für Verzeichnisse und sonstige Sonderelemente außerhalb des Fließtextes auf bei normalen Einstellungen zu bleiben.

Setspace liefert hierfür die Möglichkeit, das Paket ohne Optionen zu laden und später über Makros, wie `\onehalfspacing` das Umschalten zu verzögern. Alternativ kann auch durch die Umgebungen, wie `singlespace` lokal wieder zum Normalzustand gewechselt werden, sofern dies erforderlich ist.



Bibliography

- [1] Markus Kohm. *KOMA-Script – Ein wandelbares L^AT_EX-Paket. Die Anleitung*. June 16, 2023. URL: <http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/koma-script/doc/scrguide-de.pdf> (visited on 08/03/2024).
- [2] Marei Peischl. *TUDa-CI – Corporate Design for TU Darmstadt using L^AT_EX. Documentation for the TUDa-CI bundle*. Version 4.00. Jan. 26, 2025. URL: <http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/tuda-ci/doc/tuda-ci.pdf>.